Μπασιάνου Σταματική
ΑΜ: 1112 2022 00086.

Λογισμός Πινάκων και εφαρμογές
Μητροπλη Μαριλένα
Εαρινό Εξάμηνο 2025-2026.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

① Να δ.ο $(AB)^T = B^T A^T$

Έστω $C = AB$.

Το στοιχείο στη θέση (i,j) του πίνακα C είναι: $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$

Το στοιχείο στη θέση (i,j) του πίνακα C^T είναι το στοιχείο στη θέση (j,i) του πίνακα C : $c_{ji} = \sum_{k=1}^{n} a_{jk} b_{ki}$

Το στοιχείο στη θέση (i,j) του πίνακα $B^T A^T$ προκύπτει αν πολ/με τη γραμμή i του B^T με τη στήλη j του A^T : $[B^T A^T]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (B^T)_{ik} (A^T)_{kj}$

Από ορισμό αναστόφου: $(B^T)_{ik} = b_{ki}$ και $(A^T)_{kj} = a_{jk}$

Αντικατάσταση: $[B^T A^T]_{ij} = \sum_{k=1}^{n} b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^{n} a_{jk} b_{ki} = c_{ji}$

Επομένως, $(AB)^T = B^T A^T$

② Να δ.ο κάθε πίνακας γράφεται ως άθροισμα ενός συμμετρικού και ενός αντισυμμετρικού πίνακα.

Υπόδειξη: $A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}$

Θέτω $B = \frac{A + A^T}{2}$, $C = \frac{A - A^T}{2}$.

Γνωρίζω ότι $A = B + C$.

Οδ. B συμμετρικός και C αντισυμμετρικός

$\rightarrow B^T = \left(\frac{A + A^T}{2}\right)^T = \frac{1}{2}(A^T + (A^T)^T) = \frac{1}{2}(A^T + A) = \frac{1}{2}(A + A^T) = B$

$\rightarrow C^T = \left(\frac{A - A^T}{2}\right)^T = \frac{1}{2}(A^T - (A^T)^T) = \frac{1}{2}(A^T - A) = -\frac{1}{2}(A - A^T) = -C$

③ Νδο ο αντίστροφος ενός κάτω/άνω τριγωνικού πίνακα παραμένει κάτω/άνω τριγωνικός.

Έστω L ένας κάτω τριγωνικός και αντιστρέψιμος πίνακας $n \times n$.
Θδο L^{-1} κάτω τριγωνικός (δηλαδή $x_{ij} = 0 \ \forall i < j$).
Έστω $X = L^{-1}$. Ισχύει ότι $L \cdot X = I$

Άρα, αν x_j η j-στή στήλη του X και e_j η j-στή στήλη του I, τότε: $L \cdot x_j = e_j \Rightarrow$

$$\begin{cases} l_{11} x_{1j} = 0 \\ l_{21} x_{1j} + l_{22} \cdot x_{2j} = 0 \\ \vdots \\ l_{j1} x_{1j} + \dots + l_{jj} x_{jj} = 1 \end{cases}$$

→ Από την 1η εξίσωση παίρνουμε $x_{1j} = 0$ ($l_{11} \neq 0$ αφού L αντιστρ.).
→ Από τη 2η εξίσωση: $l_{21} \cdot 0 + l_{22} \cdot x_{2j} = 0 \Rightarrow x_{2j} = 0$

$$\vdots$$

$$x_{ij} = 0 \quad \forall i < j.$$

άρα για άνω τριγωνικό πίνακα (U).

④ (a) Αντίστροφος block κάτω τριγωνικού πίνακα.
(b) Αντίστροφος block πίνακα.

(a) Έστω ένας πίνακας L χωρισμένος σε blocks:

$$L = \begin{bmatrix} L_1 & \phi \\ L_{21} & L_2 \end{bmatrix}$$

και έστω ο ζητούμενος αντίστροφος $L^{-1} = \begin{bmatrix} X & \phi \\ Y & Z \end{bmatrix}$

$$L \cdot L^{-1} = I \Rightarrow \begin{bmatrix} L_1 & \phi \\ L_{21} & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & \phi \\ Y & Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \phi \\ \phi & I \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 1) $L_1 \cdot X = I \Rightarrow X = L_1^{-1}$
2) $L_2 \cdot Z = I \Rightarrow Z = L_2^{-1}$
3) $L_{21} X + L_2 Y = \phi \Rightarrow L_2 Y = -L_{21} L_1^{-1} \Rightarrow Y = -L_2^{-1} L_{21} L_1^{-1}$

Άρα, $L^{-1} = \begin{bmatrix} L_1^{-1} & \phi \\ -L_2^{-1} L_{21} L_1^{-1} & L_2^{-1} \end{bmatrix}$

(6) Έστω $A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$ και $A^{-1}=\begin{bmatrix} X & Y \\ Z & T \end{bmatrix}$

$$AA^{-1}=I \Rightarrow \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X & Y \\ Z & T \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} I & \emptyset \\ \emptyset & I \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ (1) $A_{11}X + A_{12}Z = I \Rightarrow X = A_{11}^{-1}(I - A_{12}Z) = A_{11}^{-1} - A_{11}^{-1}A_{12}Z$

(2) $A_{21}X + A_{22}Z = \emptyset$

(3) $A_{11}Y + A_{12}T = \emptyset \Rightarrow Y = -A_{11}^{-1}A_{12}T$

(4) $A_{21}Y + A_{22}T = I \Rightarrow A_{21}(-A_{11}^{-1}A_{12}T) + A_{22}T = I$

$\Rightarrow (A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})T = I \Rightarrow T = (A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}$.

$\Rightarrow Y = -A_{11}^{-1}A_{12}(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}$

Η (2) γίνεται: $A_{21}(A_{11}^{-1} - A_{11}^{-1}A_{12}Z) + A_{22}Z = \emptyset$

$\Rightarrow (A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})Z = -A_{21}A_{11}^{-1}$

$\Rightarrow Z = -(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}A_{21}A_{11}^{-1}$

Άρα και $X = A_{11}^{-1} + A_{11}^{-1}A_{12}(A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12})^{-1}A_{21}A_{11}^{-1}$.

(5) Νδο αν A_{22} αντιστρέψιμος, τότε $\det(A) = \det(A_{22}) \cdot \det(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21})$

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = U \cdot D \cdot L$$

όπου 1) $U=\begin{bmatrix} I & A_{12}A_{22}^{-1} \\ \emptyset & I \end{bmatrix}$ block άνω τριγωνικός με μοναδιαίους στη διαγώνιο. $\det(U)=1$.

2) $D=\begin{bmatrix} A_{11}-A_{12}A_{22}^{-1}A_{21} & \emptyset \\ \emptyset & A_{22} \end{bmatrix}$ block διαγώνιος.

$$\det(D) = \det(A_{22}) \cdot \det(A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}).$$

3) $L=\begin{bmatrix} I & \emptyset \\ A_{22}^{-1}A_{21} & I \end{bmatrix}$ block κάτω τριγωνικός με μοναδιαίους στη διαγώνιο. $\det(L)=1$.

Άρα, $\det(A) = \det(U) \cdot \det(D) \cdot \det(L) = \det(D)$.

⑥ Δίν παραγοντοποίηση LU, νδο $L_L = M_{n-1} \cdots M_1$ αντιστρέψιμος και L κάτω τριγωνικός με μονάδες στη διαγώνιο.

Η ορίζουσα κάτω τριγωνικού πίνακα είναι το γινόμενο των στοιχείων της διαγωνίου του. Άρα, $\forall M_k : \det(M_k) = 1 \cdot 1 \cdots 1 = 1$.

Έπεται ότι $\det(L_1) = \det(M_{n-1}) \cdots \det(M_1) = 1 \neq 0$
$\Rightarrow L_1$ αντιστρέψιμος πίνακας.

Τώρα, $L = L_1^{-1} = (M_{n-1} \cdots M_1)^{-1} = M_1^{-1} \cdots M_{n-1}^{-1}$

Στην άσκηση ③ είδαμε ότι ο αντίστροφος κάτω τριγωνικού πίνακα παραμένει τριγωνικός πίνακας.
Άρα, ο L είναι γινόμενο κάτω τριγωνικών πινάκων με μονάδες στη διαγώνιο $\Rightarrow L$ κάτω τριγωνικός με μονάδες στη διαγώνιο.

⑦ Να συγκριθεί η υλοποίηση αλγόριθμου Gauss με συντελεστές και απ' ευθείας φόρμας πινάκων.

Η υλοποίηση αλγόριθμου Gauss με συντελεστές απαιτεί $O(\frac{n^3}{3})$ πράξεις.

Στην απ' ευθείας μορφή, αντί να διαιρούμε με στοιχεία a_{ij}, πολλαπλασιάζουμε με την ίδια τον υποπίνακα μεγέθους $(n-k)\times(n-k)$
Αν v^T το διανυσματικό γραμμή του οδηγού, τότε $A = A - mv^T$
1) Το m είναι το διανυσματικό στήλη των πολλαπλασιαστών.
Έχει μέγεθος $(n-k)\times 1$.
2) Το v^T έχει μέγεθος $1\times(n-k)$.
3) Το αποτέλεσμα mv^T θα είναι πίνακας μεγέθους $(n-k)\times(n-k)$

Άρα, $\forall$ βήμα k, ο Η/Υ κάνει $(n-k)^2$ πράξεις!
Συνολικές Πράξεις $= \sum_{k=1}^{n-1} (n-k)^2 \approx O(n^3/3)$
(άρα ίδιο).

(8) $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$

Να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος Gauss με συντελεστές και πράξεις πινάκων.

Με συντελεστές:

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[m_{31}=1/2=0,5]{\substack{r_2 = r_2 - m_{21} r_1 \\ m_{21}=4/2=2 \\ r_3 = r_3 - m_{31} r_1}} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2,5 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 = r_3 - m_{32} r_2]{m_{32} = 1/1 = 1} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2,5 \end{bmatrix} = U$$

Με πράξεις πινάκων:

Διάνυσμα γραμμή οδηγός : $v^T = [2 \quad 3]$

Διάνυσμα-στήλη πολλαπλασιαστών : $m = \begin{bmatrix} 4/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0,5 \end{bmatrix}$

$$m \cdot v^T = \begin{bmatrix} 2 \\ 0,5 \end{bmatrix} [2 \quad 3] = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 1,5 \end{bmatrix}$$

$$A_1' = A_1 - m v^T = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 1,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2,5 \end{bmatrix}$$

όπου A_1 ο υποπίνακας $\begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ του A.

Άρα, $A'^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2,5 \end{bmatrix}$

Διάνυσμα-γραμμή οδηγός : $v^T = [0]$

Διάνυσμα-στήλη πολ/τών : $m = [1]$

$$A_2' = A_2 - m v^T = [2,5] - [1][0] = 2,5$$

όπου A_2 ο υποπίνακας $[2,5]$ του $A'^{(1)}$.

Άρα $A'^{(2)} = U = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2,5 \end{bmatrix}$.

(9) $P = P_{n-1} \cdots P_1$

$L = P \cdot M^{-1} = P \cdot (M_{n-1} \cdot P_{n-1} \cdots M_1 P_1)^{-1}$

Νδο $P \cdot A = L \cdot U$

↓

Κάτω τριγωνικός με μονάδες στη διαγώνιο και στοιχεία τους πολλαπλασιαστές.

$U = M \cdot A \Rightarrow M^{-1} \cdot U = M^{-1} \cdot M \cdot A = A \Rightarrow A = M^{-1} U$

$\Rightarrow P \cdot A = P \cdot M^{-1} \cdot U = (P \cdot M^{-1}) \cdot U = L \cdot U$.

(10) Υλοποίηση της σχέσης $A^{(n)} = G_n \cdots G_1 \cdot A$ για $[A \,|\, I] \overset{G}{\sim} [I \,|\, A^{-1}]$

Ξεκινώ με τον επαυξημένο πίνακα $[A \,|\, I]$.

Εφαρμόζοντας όλες τις πραξηματοτρέπες G_k, αντίστοιχα πολ/ζω ολόκληρο τον επαυξημένο πίνακα εξ' αριστερών με τον πίνακα $G = G_n \cdots G_1$.

$$G \cdot [A \,|\, I] = [G \cdot A \,|\, G \cdot I].$$

Ο στόχος της G^{-1} μεθόδου είναι να μετατρέψει τον A στον I.

Άρα, στο τέλος θα ισχύει $G \cdot A = I \Rightarrow G = A^{-1}$.

Για το δεξί μέλος του επαυξημένου πίνακα: $G \cdot I = A^{-1} I = A^{-1}$.

Τελικά, $[A \,|\, I] \overset{G}{\rightsquigarrow} [I \,|\, A^{-1}]$.

(11) Να υπολογιστεί ο αντίστροφος του $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$m_{21} = 2/4 = 1/2 = 0{,}5$

$m_{31} = -1/4 = -0{,}25$

$r_2 = r_2 - m_{21} r_1$

$r_3 = r_3 - m_{31} r_1$

↓

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1{,}5 & -0{,}5 & 1 & 0 \\ 0 & 1{,}5 & 3{,}75 & 0{,}25 & 0 & 1 \end{array}\right] \rightsquigarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 6 & 15 & 1 & 0 & 4 \end{array}\right]$$

Για ευστοχία εφαρμόζω

$r_2 = 2 r_2$

$r_3 = 4 r_3$

Τώρα, $m_{32} = 6/6 = 1$.

$r_3 = r_3 - m_{32} r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 2 & -2 & 4 \end{array}\right]$$

$\sim$ για συνοχία γράφω $r_3 = r_3/2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

$r_2 = r_2 - \frac{1}{2} r_3$

$r_1 = r_1 + \frac{1}{6} r_3$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 2 & 0 & 7/6 & -1/6 & 1/3 \\ 0 & 6 & 0 & -3/2 & 5/2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

$\sim$ για συνοχία γράφω $r_1 = 6 r_1$, $r_2 = 2 r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 24 & 12 & 0 & 7 & -1 & 2 \\ 0 & 12 & 0 & -3 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

$r_1 = r_1 - r_2$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 24 & 0 & 0 & 10 & -6 & 4 \\ 0 & 12 & 0 & -3 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right]$$

Κανονικοποιώ: $r_1 = r_1/24$, $r_2 = r_2/12$, $r_3 = r_3/6$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 10/24 & -6/24 & 4/24 \\ 0 & 1 & 0 & -3/24 & 5/24 & -2/24 \\ 0 & 0 & 0 & 1/24 & -1/24 & 2/24 \end{array}\right]$$

Τέλος, $A^{-1} = \frac{1}{12} \cdot \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ -3 & 5 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}$.

(12) Έστω A πάνω τριδιαγώνιος.
Να βρεθεί αν τριγωνικός συμμετρικός παραγοντοποίησης βαθμός.
Τι πολυπλοκότητα έχει ;

$$A = \begin{bmatrix} d_1 & u_1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_1 & d_2 & u_2 & & \\ 0 & l_2 & \ddots & \ddots & \\ \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & d_n \end{bmatrix}$$

Οδηγός είναι το d_1. Κάτω από τον οδηγό υπάρχει μόνο 1 μη μηδενικό στοιχείο, το l_1. $\Rightarrow$ Υπολογίζουμε μόνο έναν πολ/τή $m_1 = l_1/d_1$.
Εκμηδενίζουμε την $r_2 \to r_2 - m_1 r_1$.
Όμως, η 1η γραμμή έχει μηδενικά μετά από το u_1, άρα η πράξη αυτή θα αλλάξει μόνο 1 στοιχείο της 2ης γραμμής (το d_2).

Σε κάθε βήμα k (από 1 έως $n-1$) κάνουμε:
1) μία διαίρεση (για το m_k)
2) Έναν πολ/μό
3) Μία αφαίρεση (για το νέο d_{k+1}).
Άρα, σε κάθε βήμα εκτελούνται 3 πράξεις.
Συνολικές Πράξεις $= 3 \cdot (n-1) \approx 3n$
Άρα, η πολ/πλοκότητα είναι γραμμική.

(13) A SPD.
Τότε υπάρχει μοναδική παραγοντοποίηση της μορφής $A = G^T G$, G άνω τριγωνικός με θετικά διαγώνια στοιχεία.
Βρείτε απόδειξη με LU.
A θετικά ορισμένος, άρα όλες οι κύριες υπο-ορίζουσές του είναι θετικές $\Rightarrow$ έχει μοναδική παραγοντοποίηση LU.
(U: άνω τριγ. με μονάδες στη διαγώνιο, $\tilde{U}$: άνω τριγ. με μονάδες στη διαγώνιο.)

$$A = L \cdot U = L \cdot D \cdot \tilde{U}$$

(U: άνω τριγ., D: διαγώνιος)

A συμμετρικός, άρα $A = A^T$

Άρα $A^T = A = (L \cdot D \cdot \tilde{U})^T = \tilde{U}^T \cdot D^T \cdot L^T$

D διαγώνιος, άρα $D^T = D$ και $A = \tilde{U}^T \cdot D \cdot L^T$

Η παραγοντοποίηση είναι μοναδική $\Rightarrow \tilde{U}^T \cdot D \cdot L^T = L \cdot D \cdot \tilde{U}$

$\Rightarrow L = \tilde{U}^T$ (και $L^T = \tilde{U}$).

Άρα, $A = L \cdot D \cdot L^T$

Με τέχνη να το γράψω $A = \underbrace{L \cdot D^{1/2}}_{G^T} \cdot \underbrace{D^{1/2} \cdot L^T}_{G}$

(14) Αλγόριθμος Cholesky – Νδο η πολυπλοκότητα είναι $O(\frac{n^3}{6})$

Γενικοί τύποι από το άθροισμα: 1) $g_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{jk}^2}$

$$2)\ g_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{ik} \cdot g_{jk}}{g_{jj}}$$

```
for j = 1, ..., n
    for i = j+1, ..., n
        sum = 0
        for k = 1, ..., j-1
            sum = sum + (g_ik · g_jk)   ← 1 flop
        end
        g_ij = (a_ij - sum) / g_jj
    end
end
```

Δεν έχει σημασία

```
for j = 1, ..., n
    g_jj = sqrt(a_jj - Σ_{k=1}^{j-1} g_jk^2)
    for i = j+1, ..., n
        g_ij = (a_ij - Σ_{k=1}^{j-1} g_ik g_jk) / g_jj
    end
end
```

Άρα, έχουμε 3 for loops άρα σχήμα τριγωνική ζώνη μέσης.

$$\sum_{j=1}^{n} (n-j)(j-1) = \sum_{j=1}^{n} \left((n+1)j - n - j^2\right)$$

$$= (n+1)\sum_{j=1}^{n} j - \sum_{j=1}^{n} n - \sum_{j=1}^{n} j^2$$

Τώρα, $\sum_{j=1}^{n} j = \frac{n(n+1)}{2}$, $\sum_{j=1}^{n} n = n \cdot n = n^2$, $\sum_{j=1}^{n} j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

Άρα, συνολικές πράξεις $= \underbrace{\dots}_{\text{προχείρο}} = \frac{n^3 - 3n^2 + 2n}{6}$

$$\text{Άρα} \quad \sim O\left(\frac{n^3}{6}\right)$$

(15) Έστω $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$, $\sigma = \pm \|x\|_2$, $x \neq -\sigma e_1$.

Έστω $u = x + \sigma e_1$.

Τότε $H_u \cdot x = -\sigma e_1$

★ $u = x \pm \|x\|_2 e_1 \xrightarrow{(+)} Hx = -\sigma e_1$

$\xrightarrow{(-)} Hx = \sigma e_1$

$$H_u \cdot x = \left(I - 2\frac{u \cdot u^T}{u^T \cdot u}\right) \cdot x = x - 2\frac{u(u^T x)}{u^T \cdot u}$$

$\rightarrow$ $u^T \cdot u = (x + \sigma e_1)^T (x + \sigma e_1) = x^T x + x^T(\sigma e_1) + (\sigma e_1)^T x + (\sigma e_1)^T(\sigma e_1)$

- $x^T x = \|x\|_2^2 = \sigma^2$
- $x^T e_1 = e_1^T x = x_1$
- $e^T e_1 = 1$

Άρα $u^T \cdot u = \sigma^2 + 2\sigma x_1 + \sigma^2 = 2\sigma(\sigma + x_1)$

$\rightarrow$ $u^T \cdot x = (x + \sigma e_1)^T x = x^T x + (\sigma e_1)^T x = \sigma^2 + \sigma x_1 = \sigma(\sigma + x_1)$

Άρα, $H_u \cdot x = x - 2\frac{u \cdot \sigma(\sigma + x_1)}{2\sigma(\sigma + x_1)} = x - u = x - x - \sigma e_1 = -\sigma e_1$

★ Αν $u = x - \|x\|_2 e_1$, τότε $H_u \cdot x = x - u = \sigma e_1$.

(16) Νδο γινόμενο ορθογωνίων πινάκων δίνει ορθογώνιο πίνακα.

Έστω Q_1, Q_2 ορθογώνιοι πίνακες.

Τότε $\begin{cases} Q_1^T \cdot Q_1 = I \ (1) \\ Q_2^T \cdot Q_2 = I \ (2) \end{cases}$ και έστω $P = Q_1 \cdot Q_2$. Θδο $P^T P = I$.

$P^T P = (Q_1 Q_2)^T \cdot (Q_1 \cdot Q_2) = (Q_2^T Q_1^T)(Q_1 Q_2) = Q_2^T (Q_1^T Q_1) Q_2$

$\overset{(1)}{\Rightarrow} P^T P = Q_2^T I Q_2 = Q_2^T Q_2 \overset{(2)}{=} I$

(17) $\left.\begin{array}{l} V^T V = I \\ V \text{ άνω τριγωνικός} \end{array}\right\} \Rightarrow V$ διαγώνιος με στοιχεία ± 1.

Από την άσκηση (3) έχει δειχθεί ότι ο αντίστροφος άνω τριγωνικού πίνακα είναι άνω τριγωνικός. $\Rightarrow V^{-1}$ άνω τριγωνικός $\Big\} \Rightarrow$

$V^T V = I \Rightarrow V^T = V^{-1}$

$\Rightarrow V^T$ άνω τριγωνικός. $\Big\} \Rightarrow$

Αλλά, V άνω τριγωνικός $\Rightarrow V^T$ κάτω τριγωνικός

$\Rightarrow V^T$ διαγώνιος $\Rightarrow V$ διαγώνιος ($\Rightarrow V^T = V$)

$V^T \cdot V = I \Rightarrow V^2 = I \Rightarrow \text{diag}(v_{11}^2, \dots, v_{nn}^2) = \text{diag}(1, \dots, 1)$

$\Rightarrow v_{ii}^2 = 1 \quad \forall i = 1, \dots, n \Rightarrow v_{ii} = \pm 1 \quad \forall i$

(18) $A_{n \times n} \rightsquigarrow QR$

$\swarrow \quad \downarrow O(2n^3/3)$

Αν θέλω να κατασκευάσω και τον Q τι επιπλέον πολυπλοκότητα χρειάζεται; (οι πίνακες Householder είναι συμμετρικοί)

$Q = H_1^T \cdots H_{n-1}^T = H_1 \cdots H_{n-1}$

$H \cdot A = A - \frac{2}{u^T u} u u^T A$

1) $\beta = \frac{2}{u^T u}$

2) $v = A^T u$

3) $A = A - \beta u v^T$

Η πολυπλοκότητα του Q συγκρίνεται με αυτή του R όταν πχπ πίνακες αλλά εναλλακτικά αν ίδια χαμηλή πολυπλοκότητα, τα οφέλη του συγκρίνονται.

for $k = 1, \dots, n-1$

$\hat{H}_k \begin{bmatrix} a_{kk} \\ \vdots \\ a_{ik} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$

$a_{kk} = \sigma$

$a_{ik} = u_{ik}$, $i = k+1, \dots, n$

$v_k = u_{kk}$

$\beta = 2 / (u_{n-k+1}^T u_{n-k+1})$

$v = A^T(k:n, k+1:n) \cdot u_{n-k+1}$ $\rightarrow (n-k)^2$

$A(k:n, k+1:n) = A(k:n, k+1:n) - \beta u_{n-k+1} v^T$ $\rightarrow (n-k)^2$

$O(2n^3/3)$

(19) Να προσδιοριστεί η QR για A με Householder. $\left(A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right)$

Να επιβεβαιωθεί ότι $R_H = \begin{bmatrix} -1.4142 & -2.1213 & -2.8284 \\ 0 & 1.2247 & 1.6330 \\ 0 & 0 & -0.5774 \end{bmatrix}$

και $(H_1 H_2 =) Q_H = \begin{bmatrix} 0 & 0.8165 & 0.5774 \\ -0.7071 & 0.4082 & -0.5773 \\ -0.7071 & -0.4082 & 0.5774 \end{bmatrix}$

$x = a_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\sigma = -\|x\|_2 = -\sqrt{2}$

$u_1 = 0 + \sqrt{2} = \sqrt{2}$
$u_2 = 1$
$u_3 = 1$
$\Rightarrow u = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\|u\|_2 = \sqrt{2+1+1} = \sqrt{4} = 2$

$u^T u = \|u\|_2^2 = \sqrt{4}^2 = 4$

$\beta = 2/u^T u = 1/2$.

$v^T = u^T \cdot A = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3+\sqrt{2} & 4+\sqrt{2} \end{bmatrix}$

$$A^{(1)} = A - b u v^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 3+\sqrt{2} & 4+\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \frac{3\sqrt{2}+2}{2} & \frac{4\sqrt{2}+2}{2} \\ 1 & \frac{3+\sqrt{2}}{2} & \frac{4+\sqrt{2}}{2} \\ 1 & \frac{3+\sqrt{2}}{2} & \frac{4+\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & -3\sqrt{2}/2 & -2\sqrt{2} \\ 0 & 1-\sqrt{2}/2 & \frac{2-\sqrt{2}}{2} \\ 0 & -\frac{1+\sqrt{2}}{2} & -\frac{2+\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$A^{(1)}_{sub} = \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{2}}{2} & \frac{2-\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1+\sqrt{2}}{2} & -\frac{2+\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1+\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}, \quad \|x\|_2^2 = \frac{1-2\sqrt{2}+2}{4} + \frac{1+2\sqrt{2}+2}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \|x\|_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$x_1 = \frac{1-\sqrt{2}}{2} < 0$ άρα $\sigma = +\|x\|_2 = \frac{\sqrt{6}}{2}$

$$u = x - \sigma e_1 = \begin{bmatrix} \frac{1-\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2} \\ -\frac{1+\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1-\sqrt{2}-\sqrt{6} \\ -1-\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$b = 2/u^T u = 2/\|u\|_2^2 = \frac{2}{3-\frac{\sqrt{6}}{2}+\sqrt{3}}$$

$$v^T = u^T \cdot A^{(1)}_{sub}$$

$$\hat{R}_{Householder} = A^{(1)}_{sub} - b u v^T = \begin{bmatrix} -\sqrt{6}/2 & r_{23} \\ 0 & r_{33} \end{bmatrix}$$

άρα $R_H = \begin{bmatrix} -\sqrt{2} & -3\sqrt{2}/2 & -2\sqrt{2} \\ 0 & -\sqrt{6}/2 & r_{23} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{bmatrix}$

$$H_1 = I_3 - b u u^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 2 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & 1/2 & -1/2 \\ -\sqrt{2}/2 & -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\hat{H}_2 = I_2 - b u u^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{2}{3-\frac{\sqrt{6}}{2}+\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1-\sqrt{2}-\sqrt{6} \\ -1-\sqrt{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1-\sqrt{2}-\sqrt{6} & -1-\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

και $H_2 = \hat{H}_{2\,expand} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \hat{h}_{11} & \hat{h}_{12} \\ 0 & \hat{h}_{21} & \hat{h}_{22} \end{bmatrix}$

$Q_H = H_1 H_2$

(20) $A = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 0 & 0 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}_{3\times 2}$

Να προσδιοριστεί η QR παραγοντοποίηση με Householder + Givens. Να συγκρίνατε τα αποτελέσματα.

1) Μέθοδος Householder.

$x = a_1 = [0 \quad 0 \quad -5]^T$, $\|x\|_2 = 5$, $\sigma = -5$

$u = x - \sigma e_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\|u\|_2^2 = 50$

$b = 2/50 = 1/25$.

$v^T = u^T A = [25 \quad -10]$

$A^{(1)} = A - b\,uv^T = \begin{bmatrix} -5 & -2 \\ 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{bmatrix}$

$A^{(1)}_{sub} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix}$

$x = a_1 = [0 \quad -4]^T$, $\|x\|_2 = 4$, $\sigma = -4$

$u = [0-(-4) \quad -4]^T = [4 \quad -4]^T$

$b = 2/32 = 1/16$

$v^T = u^T A^{(1)}_{sub} = [4 \quad -4] \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix} = 16$.

$A^{(2)}_{sub} = A^{(1)}_{sub} - \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix} 16 = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 0 \end{bmatrix}$

Άρα $A^{(2)} = \begin{bmatrix} -5 & -2 \\ 0 & -4 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = R_{Householder}$

$$H_1 = I_3 - 2uu^T = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} - \frac{1}{25}\begin{bmatrix}5\\0\\-5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5&0&-5\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-1&0&1\\0&0&0\\1&0&-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}.$$

$$\hat{H}_2 = I_2 - 2uu^T = \begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix} - \frac{1}{16}\begin{bmatrix}4\\-4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}4&-4\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}.$$

$$\Rightarrow H_2 = \hat{H}_{2,\text{expand}} = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

$$Q_{\text{Householder}} = H_1 H_2 = \begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$$

2) Μέθοδος Givens

B1] $\begin{bmatrix}c&s\\-s&c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{11}\\a_{31}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}*\\0\end{bmatrix}$ $\quad c = 0,\ s = -1$

$$J(1,3,\vartheta) = \begin{bmatrix}0&0&-1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$$

$$A'^{(1)} = J(1,3,\vartheta)\cdot A = \begin{bmatrix}5&2\\0&0\\0&-4\end{bmatrix}$$

B2] $\begin{bmatrix}c&s\\-s&c\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_{22}\\a_{32}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}*\\0\end{bmatrix}$ $\quad c = 0,\ s = -1$

$$J(2,3,\vartheta) = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&c&s\\0&-s&c\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

$$R = A^{(2)}_{\text{GIVENS}} = J(2,3,\vartheta)\cdot A'^{(1)} = \begin{bmatrix}5&2\\0&4\\0&0\end{bmatrix}$$

$$Q_{GIVENS} = J_1^T \cdot J_2^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Q_{GIVENS} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Δύο από Ανακλάσεις

$$\left.\begin{aligned} R_H &= \begin{bmatrix} -5 & -2 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ R_G &= \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}\right\} \Rightarrow R_H = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} R_G$$

$$\left.\begin{aligned} Q_H &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ Q_G &= \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}\right\} \Rightarrow Q_H = Q_G \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & +1 \end{bmatrix}$$

(Σ1) Να συγκριθεί η πολυπλοκότητα του Αλγορίθμου CGS.

Αλγόριθμος CGS

INPUT a_k , $k = 1, \dots, n$

OUTPUT q_k , $k = 1, \dots, n$ ορθοκανονικά

for $k = 1, \dots, n$

  for $i = 1, \dots, k-1$

$n(k-1)$ ← $r_{ik} = q_i^T a_k$

  end

$n(k-1)$ ← $q_k = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} r_{ik} q_i$

n ← $r_{kk} = \| q_k \|$

n ← $q_k = q_k / r_{kk}$

$$\sum_{k=1}^{n} \left[2n(k-1) + 2n \right]$$

$$= \sum_{k=1}^{n} 2nk$$

$$= 2n \sum_{k=1}^{n} k$$

$$\simeq 2n \cdot \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\simeq O(n^3)$$

(22) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.0001 & 0 \\ 0 & 0.0001 \end{bmatrix} = [a_1 \quad a_2]$

Έλεγχος ορθογωνιότητας (Νδο $q_1^T q_2 = -7.071 \cdot 10^{-5}$ αντί για 0).

Είχαμε βρει $q_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0.0001 \\ 0 \end{bmatrix}$, $q_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -0.7071 \\ 0.7071 \end{bmatrix}$.

$q_1^T q_2 = 0 + 0,0001 \cdot (-0.7071) + 0 = -7.071 \cdot 10^{-5} \neq 0.$

(23) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0.0001 & 0 \\ 0 & 0.0001 \end{bmatrix} = [a_1 \quad a_2]$

Να γίνει η QR με Householder και να συγκριθεί με CGS or MGS.

$x = a_1 = [1 \quad 10^{-4} \quad 0]^T$, $\|x\|_2 \simeq 1$, $\sigma = -1$

$u = x - \sigma e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 10^{-4} \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 10^{-4} \\ 0 \end{bmatrix}$, $\|u\|_2^2 \simeq 4$

$b = 2/4 = 1/2$

$v^T = u^T A = [2 \quad 10^{-4} \quad 0] \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 10^{-4} & 0 \\ 0 & 10^{-4} \end{bmatrix} \simeq [2 \quad 2]$

$A^{(1)} = A - buv^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 10^{-4} & 0 \\ 0 & 10^{-4} \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 10^{-4} \\ 0 \end{bmatrix} [2 \quad 2]$

$= \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 10^{-4} & 0 \\ 0 & 10^{-4} \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 2 \cdot 10^{-4} & 2 \cdot 10^{-4} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -10^{-4} \\ 0 & 10^{-4} \end{bmatrix}$ $\qquad A^{(1)}_{sub} = \begin{bmatrix} -10^{-4} \\ 10^{-4} \end{bmatrix}$

$x = [-10^{-4} \quad 10^{-4}]^T$, $\|x\|_2 = \sqrt{2 \cdot 10^{-8}} \approx 1.4142 \cdot 10^{-4}$

$\sigma = -1.4142 \cdot 10^{-4}$

$u = x - \sigma e_1 = \begin{bmatrix} -10^{-4} \\ 10^{-4} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1.4142 \cdot 10^{-4} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4142 \cdot 10^{-4} \\ 10^{-4} \end{bmatrix}$

$b = 2/\|u\|_2^2 \approx 1.707 \cdot 10^{8}$ $\qquad \|u\|_2^2 = 1.17156 \cdot 10^{-8}$

$$v^T = u^T A_{sub}^{(1)} = [0.4142 \cdot 10^{-4} \quad 10^{-4}] \begin{bmatrix} -10^{-4} \\ 10^{-4} \end{bmatrix} = 0,5856 \cdot 10^{-6}$$

$$A_{sub}^{(2)} = A_{sub}^{(1)} - 1.707 \cdot 10^{8} \cdot \begin{bmatrix} 0.4142 \cdot 10^{-4} \\ 10^{-4} \end{bmatrix} \cdot 0,5856 \cdot 10^{-8}$$

$$= \begin{bmatrix} -10^{-4} \\ 10^{-4} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0.4142 \cdot 10^{-4} \\ 10^{-4} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1.4142 \cdot 10^{-4} \\ 0 \end{bmatrix}$$

Άρα $H_{Householder} = A^{(2)} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -1.4142 \cdot 10^{-4} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Στην CGS, η ορθογωνιότητα χάνεται αφαιρώντας κοντινά. Βλέπουμε ότι το q_2 καθίσταται σχεδόν το q_1. Από την άλλη, στον Householder ο πίνακας έχει τύπο $H = I - 2\frac{uu^T}{\|u\|^2}$. Άμα και το u είχε υπολογιστεί με τρόπο αφαίρεσης ορθογωνιότητας, ο H θα παρέμενε ορθογώνιος.

(24) Έστω $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}_{3\times 2}$. Να προσδιοριστεί η QR με:

(a) Householder (β) Givens (γ) CGS or MGS.

Να συγκριθούν τα αποτελέσματα.

(a) $x = a_1 = [1 \quad 2 \quad 6]^T$, $\|x\|_2 = \sqrt{41}$, $\sigma = -\sqrt{41}$

$$u = x - \sigma e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6.4031 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.4031 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\|u\|_2^2 = 7.4031^2 + 2^2 + 6^2 \simeq 54.8059 + 41 = 94.8059$$

$$b = 2/\|u\|_2^2 \simeq 0.0211$$

$$A^{(1)} = A - \beta u u^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} - 0.0211 \cdot \begin{bmatrix} 7.4031 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} v^T ,$$

$$v^T = u^T A = \begin{bmatrix} 7.4031 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47.4031 & 62.8062 \end{bmatrix}$$

Άρα $A^{(1)} = \begin{bmatrix} -6.4031 & -7.8087 \\ 0 & 0.3502 \\ 0 & -0.9496 \end{bmatrix}$

$$x = \begin{bmatrix} 0.3502 \\ -0.9496 \end{bmatrix} , \quad \|x\|_2 = \sqrt{1.0243} \simeq 1.0121$$

$$\sigma = -1.0121$$

$$A^{(2)}_{sub} = \begin{bmatrix} \sigma \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1.0121 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$R_H = \begin{bmatrix} -6.4031 & -7.8087 \\ 0 & -1.0121 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} , \text{ κάνοντας } R_4 = \begin{bmatrix} -6.4031 & -7.8087 \\ 0 & -1.0121 \end{bmatrix}$$

(α) Β1| $\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ 0 \end{bmatrix}$ $c = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $s = \frac{2}{\sqrt{5}}$

$$J(1,2,9) = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} & 0 \\ -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{(1)} = J(1,2,9) \cdot A = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} & 0 \\ -2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{(1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{5} & 8/\sqrt{5} \\ 0 & -1/\sqrt{5} \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

Β2| $\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} \\ a_{31}^{(1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ 0 \end{bmatrix}$ $c = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{41}}$, $s = \frac{6}{\sqrt{41}}$

$$J(1,3,9) = \begin{bmatrix} \sqrt{5}/\sqrt{41} & 0 & 6/\sqrt{41} \\ 0 & 1 & 0 \\ -6/\sqrt{41} & 0 & \sqrt{5}/\sqrt{41} \end{bmatrix}$$

$$A^{(2)} = J(1,3,9) \cdot A^{(1)} = \begin{bmatrix} \sqrt{41} & 50/\sqrt{41} \\ 0 & -1/\sqrt{5} \\ 0 & -13/\sqrt{205} \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 6.4031 & 7.8087 \\ 0 & -0.4472 \\ 0 & -0.9079 \end{bmatrix}$$

B3] $\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * \\ 0 \end{bmatrix}$ $\quad c = \frac{-1/\sqrt{5}}{r}$

$r = \left[\left(\frac{-1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{-13}{\sqrt{205}}\right)^2\right]^{1/2}$ $\quad s = \frac{-13/\sqrt{205}}{r}$

$= \sqrt{\frac{42}{41}}$

≈ 1.0121

$R_G = J(2,3,9)\cdot A^{(2)}$

skinny $R_G = \begin{bmatrix} \sqrt{41} & 50/\sqrt{41} \\ 0 & \sqrt{42}/41 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 6.4031 & 7.8087 \\ 0 & 1.0121 \end{bmatrix}$.

(γ) $a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$, $a_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$.

$r_{11} = \|a_1\| = \sqrt{41}$, $\quad q_1 = \frac{a_1}{r_1} = \frac{1}{\sqrt{41}}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$

$r_{12} = q_1^T a_2 = \frac{1}{\sqrt{41}}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{41}}(2+6+42) = \frac{50}{\sqrt{41}}$

$u_2 = a_2 - r_{12}q_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} - \frac{50}{\sqrt{41}}\cdot\frac{1}{\sqrt{41}}\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32/41 \\ 23/41 \\ -13/41 \end{bmatrix}$

$r_{22} = \|u_2\| = \sqrt{\frac{1024 + 529 + 169}{41^2}} = \sqrt{\frac{42}{41}}$

$q_2 = u_2/r_{22} = \sqrt{\frac{41}{42}}\begin{bmatrix} 32/41 \\ 23/41 \\ -13/41 \end{bmatrix}$

$R_{CGS} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{41} & 50/\sqrt{41} \\ 0 & \sqrt{42}/41 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 6.4031 & 7.8087 \\ 0 & 1.0121 \end{bmatrix}$

Δίφυλλη σχέση Μεθόδων

$R_{GIVENS} = R_{CGS} = -R_{HOUSEHOLDER}$

(25) Να δ.ο
1) $\|x\|_2 \le \|x\|_1 \le \sqrt{n}\,\|x\|_2$
2) $\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\,\|x\|_\infty$
3) $\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n \cdot \|x\|_\infty$

1) $\|x\|_2 \le \|x\|_1 \le \sqrt{n}\,\|x\|_2$

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|\right)^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} |x_i||x_j| \ge \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = \|x\|_2^2$$

$\Rightarrow \|x\|_1 \ge \|x\|_2$

Για το δεύτερο σκέλος της ανισότητας: $\|x\|_1 \le \sqrt{n}\,\|x\|_2$

Cauchy-Schwarz: $\sum_{i=1}^n (|x_i|\cdot 1) \le \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{i=1}^n 1^2\right)^{1/2}$

$$\Rightarrow \|x\|_1 \le \|x\|_2 \cdot \sqrt{n}.$$

2) $\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\cdot\|x\|_\infty$.

Έστω ότι το μεγαλύτερο κατ' απόλυτη τιμή στοιχείο του διανύσματος x βρίσκεται στη θέση k. Δηλαδή $\|x\|_\infty = \max_i |x_i| = |x_k|$.

$$\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = |x_k|^2 + \sum_{i\ne k} |x_i|^2 \ge |x_k|^2 = \|x\|_\infty^2$$

$\Rightarrow \|x\|_\infty \le \|x\|_2$

Για το δεύτερο σκέλος της ανισότητας: $\|x\|_2 \le \sqrt{n}\cdot\|x\|_\infty$.

Για κάθε x_i ισχύει $|x_i| \le \max_j |x_j| = \|x\|_\infty \Rightarrow |x_i|^2 \le \|x\|_\infty^2$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \le \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^2 \Rightarrow \|x\|_2^2 \le n\cdot\|x\|_\infty^2 \Rightarrow \|x\|_2 \le \sqrt{n}\cdot\|x\|_\infty$.

3) $\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n\cdot\|x\|_\infty$.

Πάλι, έστω $|x_k| = \max_i |x_i| = \|x\|_\infty$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| = |x_k| + \sum_{i\ne k} |x_i| \ge |x_k| \Rightarrow \|x\|_\infty \le \|x\|_1.$$

Για το δεύτερο σκέλος της ανισότητας: $\|x\|_1 \le n\cdot\|x\|_\infty$.

Για κάθε x_i ισχύει $|x_i| \le \max_j |x_j| = \|x\|_\infty \Rightarrow \sum_{i=1}^n |x_i| \le \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty$

$\Rightarrow \|x\|_1 \le n\cdot\|x\|_\infty$.

(26) Έστω $x, y \in \mathbb{R}^n$ και $\|\cdot\|$ διανυσματική νόρμα παραγόμενη από κάποιο γινόμενο.
Ν.δ.ο: (1) $\frac{1}{2}(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) = \|x\|^2 + \|y\|^2$ (parallelogram identity)

(2) $(x,y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$ (polarization identity)

(3) $(x,y) = \frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$

(4) $\|x+y\|\|x-y\| \leq \|x\|^2 + \|y\|^2$ (η ισότητα ισχύει αν και μόνο αν $(x,y)=0$)

(5) $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff (x,y) = 0$.

(1) $\frac{1}{2}(\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) = \frac{1}{2}(\|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2 + \|x\|^2 - 2(x,y) + \|y\|^2)$
$= \frac{1}{2}(2\|x\|^2 + 2\|y\|^2) = \|x\|^2 + \|y\|^2$.

(2) $\frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = \frac{1}{4}(\|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2 + 2(x,y))$
$= \frac{1}{4}(4(x,y)) = (x,y)$.

(3) $\frac{1}{2}(\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \frac{1}{2}(\|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = (x,y)$.

(4) $\forall a, b \in \mathbb{R}$ ισχύει $a \cdot b \leq \frac{a^2+b^2}{2}$. Θέτω $\begin{cases} a = \|x+y\| \\ b = \|x-y\| \end{cases}$. Τότε:
$\|x+y\|\|x-y\| \leq \frac{\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2}{2} = \|x\|^2 + \|y\|^2$
(από (1)).

Στην παραπάνω ανισότητα αραίωσης, η ισότητα ισχύει αν και μόνο αν $a=b$.
Άρα: $\|x+y\| = \|x-y\| \iff \|x+y\|^2 = \|x-y\|^2$
$\iff \|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2 = \|x\|^2 - 2(x,y) + \|y\|^2$
$\iff 4(x,y) = 0 \iff (x,y) = 0$.

(5) $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x,y) + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$
$\iff 2(x,y) = 0 \iff (x,y) = 0$.

(27) $\|A\| = n \cdot \|A\|_\infty$ είναι νόρμα πινάκων.

1) $\|A\| \geq 0$ και $\|A\| = 0 \iff A = 0$ (αφού το μέγιστο στοιχείο του θα είναι 0, άρα όλος ο πίνακας είναι 0).

2) $\|c \cdot A\| = n \cdot \max|c a_{ij}| = |c| \cdot n \cdot \max|a_{ij}| = |c| \cdot \|A\|$

3) $\|A+B\| = n \cdot \max|a_{ij} + b_{ij}| \leq n \cdot (\max|a_{ij}| + \max|b_{ij}|)$
$= \|A\| + \|B\|$.

4) Θδο $\|A\cdot B\| \le \|A\|\cdot\|B\|$.

Στοιχείο του πίνακα AB στη θέση (i,j) : $(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}$

$$\Rightarrow |(AB)_{ij}| = \left|\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj}\right| \le \sum_{k=1}^{n} |a_{ik}|\cdot|b_{kj}|.$$

$$\le \sum_{k=1}^{n} (\max|a_{ij}|)(\max|b_{ij}|)$$

$$= n\cdot\max|a_{ij}|\cdot\max|b_{ij}|$$

$$\Rightarrow \max|(AB)_{ij}| \le n\cdot\max|a_{ij}|\cdot\max|b_{ij}|$$

$$\Rightarrow n\cdot\max|(AB)_{ij}| \le [n\cdot\max|a_{ij}|][n\cdot\max|b_{ij}|].$$

$$\Rightarrow \|AB\| \le \|A\|\cdot\|B\|.$$

(28) Έστω $A\in\mathbb{K}^{n\times n}$ και $P, Q \in \mathbb{K}^{n\times n}$ ορθογώνιοι.
Τότε, $\|PAQ\|_E^2 = \|A\|_E^2$.

Στο μάθημα δείξαμε ότι $\|X\|_E^2 = \|PX\|_E^2$, P ορθογώνιος.
Θέτω $X = AQ$. Τότε $\|P(AQ)\|_E^2 = \|AQ\|_E^2$
Θα δείξω ότι $\|AQ\|_E^2 = \|A\|_E^2$.
Γνωρίζαμε ότι $\|AQ\|_E^2 = \|(AQ)^T\|_E^2 = \|Q^TA^T\|_E^2$

Q ορθογώνιος $\Rightarrow Q^T$ ορθογώνιος, άρα $\|Q^TA^T\|_E^2 = \|A^T\|_E^2$
$\|A\|_E^2 = \|A^T\|_E^2$

$$\Rightarrow \|AQ\|_E^2 = \|A\|_E^2.$$

(29) Νδο $\|A\|_\infty = \max_{1\le i\le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$ (γρήγορο άθροισμα γραμμών).

$$\|A\|_\infty = \max_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} \quad (1)$$

$$\|Ax\|_\infty = \max_{1\le i\le n} |(Ax)_i| = \max_{1\le i\le n} \left|\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j\right| \le \max_{1\le i\le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}||x_j|$$

$$\le \left(\max_{1\le i\le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|\right)\|x\|_\infty \Rightarrow \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} \le \max_{1\le i\le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

$$\overset{(1)}{\Rightarrow} \cdot \|A\|_\infty \le \max_{1\le i\le n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

↑ άρα ισχύει $\forall x$, αρα ισχύει και για το μέγιστο

Για να ισχύει ως ισότητα, αρκεί να προσδιορισθεί κάπου να ικανοποιείται το ζητούμενο.

Έστω ότι το ζητούμενο αφορούσε μήκη εργαζόμενα στο m-οστό μήκη.

Επιλέγω x με $x_j = \begin{cases} 1, & \text{αν } a_{mj} \geq 0 \\ -1, & \text{αν } a_{mj} < 0 \end{cases}$. Τότε $\|x\|_\infty = 1$

$$(Ax)_m = \sum_{j=1}^{n} a_{mj} x_j = \sum_{j=1}^{n} |a_{mj}|$$

$$\|Ax\|_\infty \geq |(Ax)_m| = \sum_{j=1}^{n} |a_{mj}| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \overset{\|x\|_\infty = 1}{\Rightarrow}$$

$$\frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} \geq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \Rightarrow \|A\|_\infty \geq \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|.$$

Τελικά, $\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

(30) $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Τότε:

(1) $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$

(2) $\|A\|_2 \leq \|A\|_E \leq \sqrt{n} \|A\|_2$

(3) $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1$.

(4) $\|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}$

(1) $\rightarrow \begin{matrix} \|Ax\|_\infty \leq \|Ax\|_2 \\ \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty \end{matrix} \Rightarrow \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \sqrt{n} \cdot \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}$

$\Rightarrow \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \sqrt{n} \cdot \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2$.

$\rightarrow \begin{matrix} \|Ax\|_2 \leq \sqrt{m} \|Ax\|_\infty \\ \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \end{matrix} \Rightarrow \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq \sqrt{m} \cdot \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty}$

$\Rightarrow \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \cdot \|A\|_\infty$.

(2) $\rightarrow \|A\|_2^2 = \sigma_1^2 = \sigma_{max}^2$ $\left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \Rightarrow \|A\|_2^2 \le \|A\|_E^2$

$\|A\|_E^2 = \sigma_1^2 + \dots + \sigma_r^2$ $\left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \Rightarrow \|A\|_2 \le \|A\|_E$

$\rightarrow \|A\|_E^2 = \sum_{j=1}^{n} \|Ae_j\|_2^2 \le \sum_{j=1}^{n} \|A\|_2^2 = n \cdot \|A\|_2^2$

διότι για κάθε e_j ισχύει $\|Ae_j\|_2 \le \|A\|_2 \underbrace{\|e_j\|_2}_{\| \perp}$

Άρα, τελικά έχουμε $\|A\|_E \le \sqrt{n}\, \|A\|_2$.

(3) $\rightarrow \frac{1}{\sqrt{m}} \|Ax\|_1 \le \|Ax\|_2 \le \|Ax\|_1$ $\left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\} \Rightarrow$

$\frac{1}{\sqrt{n}} \|x\|_1 \le \|x\|_2 \le \|x\|_1$

$\Rightarrow \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} = \|Ax\|_1 \cdot \frac{1}{\|x\|_1} \le \sqrt{m}\, \|Ax\|_2 \cdot \frac{1}{\|x\|_2}$

$\Rightarrow \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} \le \sqrt{m} \cdot \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \le \|A\|_2$

$\rightarrow \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} = \|Ax\|_2 \cdot \frac{1}{\|x\|_2} \le \|Ax\|_1 \cdot \frac{\sqrt{n}}{\|x\|_1} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \le \sqrt{n} \cdot \frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} \Rightarrow \|A\|_2 \le \sqrt{n} \cdot \|A\|_1$.

(4) $\|A\|_2 \le \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}$

Από γνωστό θεώρημα: $\|A\|_2^2 = \lambda_{max}(A^T A)$ (μέγιστη ιδιοτιμή του $A^T A$)

Από άσκηση στο τέλος: $\lambda_{max}(A^T A) \le \|A^T A\|_\infty$

$\Rightarrow \|A\|_2^2 \le \|A^T A\|_\infty \le \|A^T\|_\infty \|A\|_\infty$

Η νόρμα - άπειρο είναι το μέγιστο άθροισμα γραμμών.
Όμως, οι γραμμές του A^T είναι οι στήλες του A.
Άρα, το μέγιστο άθροισμα γραμμών του A^T είναι το μέγιστο άθροισμα στηλών του A $\Rightarrow \|A^T\|_\infty = \|A\|_1$. Άρα $\|A\|_2^2 \le \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}$.

(31) Έστω $\|\cdot\|$ επαγόμενη νόρμα, $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $\|A\| < 1$.
Τότε, $I+A$ αντιστρέψιμος και $\frac{1}{1+\|A\|} \le \|(I+A)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\|A\|}$.

Θέτω πίνακα $C = -A$.
$\|C\| = \|-A\| = |-1| \cdot \|A\| = \|A\| < 1$
Από την άσκηση οπότε $I-C$ αντιστρέψιμος και:
$$\frac{1}{1+\|C\|} \le \|(I-C)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\|C\|}$$
Άρα:
$$\frac{1}{1+\|A\|} \le \|(I+A)^{-1}\| \le \frac{1}{1-\|A\|}$$
και $I+A$ αντιστρέψιμος.

(32) $$B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 4 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ \vdots & \ddots & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$
Νδο B αντιστρέψιμος και $\|B\|_\infty \|B^{-1}\|_\infty \le 3$.

$\|B\|_\infty = 6$ (μέγιστο αθροίσμα απολύτων τιμών των στοιχείων κάθε γραμμής)

Γράφω τον B ως: $B = 4\left(I - \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -1/4 & & 0 \\ -1/4 & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1/4 \\ 0 & & -1/4 & 0 \end{bmatrix}}_{A}\right)$

$\|A\|_\infty = |-1/4| + |-1/4| = 1/2 < 1$
$\overset{31}{\Rightarrow}$ $I-A$ αντιστρέψιμος $\Rightarrow$ B αντιστρέψιμος.

$$\|(I-A)^{-1}\|_\infty \le \frac{1}{1-\|A\|_\infty} = 2$$

$$B^{-1} = \frac{1}{4}(I-A)^{-1} \Rightarrow \|B^{-1}\|_\infty = \frac{1}{4}\|(I-A)^{-1}\|_\infty \le \frac{1}{2}$$

Τελικά, $\|B\|_\infty \|B^{-1}\|_\infty \le 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$.

$\frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty}$

(33) Επιβεβαιώστε και αναλύστε τα ιδιαίτερα γενικά για SVD διαγώνια πίνακα.
Για κάθε διαγώνιο πίνακα A με στοιχεία d_i:
1) Οι ιδιάζουσες τιμές σ_i είναι οι απόλυτες τιμές των d_i ταξινομημένες.
2) Αν $d_i > 0$, τότε το αντίστοιχο διάνυσμα του U είναι το e_i.
Αν $d_i < 0$, τότε το αντίστοιχο διάνυσμα του U είναι το $-e_i$.
3) Τότε $U = V$.

(34) Έστω $A = \begin{bmatrix} -7 & 2 & 9 \\ 8 & 6 & 3 \\ 7 & 7 & -2 \\ -8 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, $\text{rank}(A) = 3$
Να υπολογιστούν τα 6-κ άνω διδιαγωνοποιήσιμα.
Επιλέγουμε ως αρχικό κανονικοποιημένο διάνυσμα το $v_1 = [1 \ 0 \ 0]^T$

→ Επανάληψη 1 ($k=1$)
1) $r_1 = Av_1 \Rightarrow r_1 = [-7 \ 8 \ 7 \ -8]^T$
2) $a_1 = \|r_1\|_2 \Rightarrow a_1 = \sqrt{226}$
3) $u_1 = \frac{r_1}{a_1} \Rightarrow u_1 = \frac{1}{\sqrt{226}} [-7 \ 8 \ 7 \ -8]^T$
4) $p_1 = A^T u_1 - a_1 v_1 \Rightarrow p_1 = \frac{1}{\sqrt{226}} [0 \ 83 \ -117]^T$
5) $b_1 = \|p_1\|_2 \Rightarrow b_1 = \frac{\sqrt{20578}}{\sqrt{226}}$
6) $v_2 = \frac{p_1}{b_1} \Rightarrow v_2 = \frac{1}{\sqrt{20578}} [0 \ 83 \ -117]^T$

→ Επανάληψη 2 ($k=2$)
1) $r_2 = Av_2 - b_1 u_1$
2) $a_2 = \|r_2\|_2$
3) $u_2 = \frac{r_2}{a_2}$
4) $p_2 = A^T u_2 - a_2 v_2$
5) $b_2 = \|p_2\|_2$
6) $v_3 = \frac{p_2}{b_2}$

→ Επανάληψη 3 ($k=3$)
1) $r_3 = Av_3 - b_2 u_2$
2) $a_3 = \|r_3\|_2$
3) $u_3 = \frac{r_3}{a_3}$

Το b_3 δεν υπολογίζεται καθώς ο B είναι 3×3 και η υπερδιαγώνιος τερματίζεται στο b_2.

Ο διδιαγωνος πίνακας: $B = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ 0 & a_2 & b_2 \\ 0 & 0 & a_3 \end{bmatrix}$

(35) Έστω $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $m \geq n$, τ.ω. $U^T A V = B$ (mxn ορθ., διδιαγ.). Τότε:
(U: mxm ορθ., V: nxn ορθ.)

(α) $\sigma(B) = \sigma(A)$

(β) $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$

(γ) $\|A\|_2 = \|B\|_2$

(δ) $\|A\|_E = \|B\|_E$

(ε) $\text{Range}(A) = \text{Range}(U)$

(α) $A^TA = (UBV^T)^T(UBV^T) = VB^TU^TUBV^T = VB^TBV^T \Rightarrow A^TA, B^TB$ ομοιοι
$\Rightarrow$ έχαν ίδιες ιδιοτιμές $\Rightarrow$ ίδιες τετραγωνικές ρίζες αυτών $\Rightarrow$ ίδια σ.

(β) Η τάξη ενός πίνακα ισούται με το πλήθος των μη μηδενικών ιδιαζουσών τιμών του $\overset{\sigma(A)=\sigma(B)}{\Rightarrow} \text{rank}(A) = \text{rank}(B)$.

(γ) Η 2-νόρμα ενός πίνακα ισούται με τη μεγαλύτερη ιδιάζουσα τιμή του $(\sigma_1) \overset{(\alpha)}{\Rightarrow} \|A\|_2 = \|B\|_2$

(δ) Η Ευκλείδεια νόρμα ενός πίνακα ισούται με την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων όλων των ιδιαζουσών τιμών του.
$\overset{(\alpha)}{\Rightarrow} \|A\|_E = \|B\|_E$.

(ε) $A = UBV^T \Rightarrow Ax = U(\underbrace{BV^Tx}_{\text{έστω } y}) \Rightarrow Ax = Uy$

$\Rightarrow$ οποιοδήποτε διάνυσμα παράγεται από τον A (δηλαδή ανήκει στο $\text{Range}(A)$) μπορεί να γραφεί ως γραμμικός συνδυασμός των στηλών του U.